TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
GIỚI THIỆU VỀ HỌC SÂU
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Dự Án:

Tìm hiểu và viết ứng dụng Music Assistant minh họa mô hình Gemini

SVTH: Võ Hoàng Hải - 2374802010703
LỚP: 252_71ITAI40403_01
GVHD: Th.s Phan Hồ Viết Trường

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, sự bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo nên một cuộc cách mạng sâu sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Từ việc tự động hóa các quy trình công nghiệp phức tạp đến việc hỗ trợ sáng tạo nghệ thuật, AI không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành một phần tất yếu của kỷ nguyên số. Trong lĩnh vực giải trí nói chung và âm nhạc trực tuyến nói riêng, nhu cầu của người dùng đã vượt xa việc tìm kiếm tên bài hát hay ca sĩ đơn thuần. Người nghe nhạc hiện đại đang hướng tới những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa cao, nơi âm nhạc không chỉ là những giai điệu vô hình mà còn là phương tiện để thấu hiểu và chia sẻ cảm xúc.

Tuy nhiên, thực tế tại thị trường Việt Nam cho thấy, các nền tảng âm nhạc hiện nay vẫn đang dựa chủ yếu vào các thuật toán gợi ý truyền thống như lọc cộng tác (Collaborative Filtering) hoặc so khớp từ khóa (Keyword Matching). Những phương pháp này thường bộc lộ hạn chế khi đối mặt với các truy vấn mang tính trừu tượng, ẩn dụ hoặc dựa trên tâm trạng thực tế của người dùng. Đặc biệt, với một ngôn ngữ giàu bản sắc, đa nghĩa và đậm chất thơ như ca từ âm nhạc Việt Nam, việc hiểu được "tầng sâu" của nội dung để đưa ra gợi ý chính xác vẫn là một thách thức lớn đối với các hệ thống công nghệ hiện thời.

Sự xuất hiện của dòng mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models - LLMs) thế hệ mới, tiêu biểu là **Gemini** của Google, đã mở ra những tiềm năng chưa từng có. Với kiến trúc đa phương thức nguyên bản (Native Multimodality) và cửa sổ ngữ cảnh khổng lồ, Gemini không chỉ có khả năng xử lý văn bản ở mức độ chuyên gia mà còn có thể suy luận, thấu cảm ngữ cảnh và kết nối các miền dữ liệu khác nhau một cách tinh tế. Đây chính là cơ sở quan trọng để chúng ta tái định nghĩa khái niệm "Trợ lý âm nhạc" – từ một công cụ phát nhạc đơn thuần trở thành một cộng sự thông minh, biết lắng nghe và đưa ra những đề xuất "chạm" đến tâm hồn người nghe.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 2
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 3
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 6
1.1.1. Giới thiệu về Deep Learning 6
1.2. Lịch sử phát triển 6
1.3. Ứng dụng của Deep Learning trong thực tế 7
CHƯƠNG II. TÌM HIỂU VÀ VIẾT ỨNG DỤNG MUSIC ASSISTANT MINH HỌA MÔ HÌNH GEMINI 8
2.1. Tổng quan về đề tài nghiên cứu 8
2.1.1. Lý do chọn đề tài và tính cấp thiết 8
2.1.2. Mục tiêu nghiên cứu và nhiệm vụ đề tài 8
2.1.3. Phạm vi nghiên cứu và giới hạn thực thi 9
2.2. Giới thiệu chi tiết về mô hình Gemini 10
2.2.1. Lịch sử ra đời và triết lý thiết kế "Native Multimodal" 10
2.2.2. Hệ sinh thái các phiên bản Gemini (Ultra, Pro, Flash, Nano) 11
2.2.3. Các đặc điểm kỹ thuật đột phá 11
2.2.4. Phân tích so sánh với GPT-4 và Claude 3 12
2.3. Kiến trúc mô hình Gemini 12
2.3.1. Tổng quan kiến trúc Transformer Decoder-only 12
2.3.2. Cơ chế Multi-Head Attention trong phân tích ngữ nghĩa 13
2.3.3. Khả năng đa phương thức và biểu diễn không gian Vector 13
2.4. Ứng dụng thực tế của Gemini trong đời sống và âm nhạc 14
2.4.1. Trợ lý ảo thông minh và cá nhân hóa trải nghiệm 14
2.4.2. Phân tích dữ liệu đa phương thức và quản lý nội dung 14
2.4.3. Hỗ trợ sáng tạo và sản xuất nội dung 15
2.5. Ứng dụng minh họa: Trợ lý âm nhạc thông minh 15
2.5.1. Ý tưởng cốt lõi và giá trị mang lại 15

2.5.2. Yêu cầu chức năng và trải nghiệm người dùng 15
2.5.3. Công nghệ sử dụng và kiến trúc hệ thống 16
CHƯƠNG III. XÂY DỰNG BỘ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 17
3.1. Giới thiệu và Quy trình thu thập Dataset VietLyrics 17
3.2. Tiền xử lý dữ liệu và Chuẩn hóa ngôn ngữ tiếng Việt 17
3.3. Phân tích thống kê và Đặc trưng dữ liệu 18
CHƯƠNG IV. MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT 19
4.1. Kiến trúc tổng thể dựa trên mô hình RAG (Retrieval-Augmented Generation) 19
4.2. Mô hình Ultra Deep Transformer trong biểu diễn ngữ nghĩa 19
4.3. Quá trình huấn luyện và Tối ưu hóa hệ thống 20
4.4. Đánh giá mô hình 21
CHƯƠNG V. ỨNG DỤNG MINH HỌA 22
5.1. Thiết kế Giao diện và Trải nghiệm người dùng (UX/UI) 22
5.2. Các tính năng cốt lõi và Kịch bản tương tác 22
5.3. Hướng dẫn sử dụng 23
CHƯƠNG VI. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ 23
6.1. Kết quả huấn luyện và Hiệu năng hệ thống 24
6.2. Kết quả Demo và Đánh giá độ chính xác 24
6.3. So sánh đối chứng với các mô hình tham chiếu 25
CHƯƠNG VII. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 26
7.1. Kết luận tổng quát của đề tài 26
7.2. Những hạn chế và Hướng phát triển trong tương lai 27
TÀI LIỆU THAM KHẢO 28

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU

1.1.1. Giới thiệu về Deep Learning

Deep Learning (Học sâu) là một nhánh chuyên sâu của Machine Learning (Học máy), dựa trên cấu trúc của các mạng thần kinh nhân tạo (Artificial Neural Networks - ANN). Điểm khác biệt cốt lõi của Deep Learning so với các thuật toán truyền thống nằm ở khả năng tự động trích xuất các đặc trưng (feature extraction) từ dữ liệu thô mà không cần sự can thiệp thủ công từ con người.

Về mặt kỹ thuật, các mô hình Deep Learning bao gồm nhiều lớp (layers) xếp chồng lên nhau, cho phép hệ thống học được các khái niệm phức tạp từ những khái niệm đơn giản hơn. Nhờ vào sự phát triển của hạ tầng phần cứng (GPU, TPU) và sự bùng nổ của dữ liệu lớn (Big Data), Deep Learning đã tạo nên những bước đột phá trong việc xử lý các dạng dữ liệu phi cấu trúc như hình ảnh, âm thanh và ngôn ngữ tự nhiên.

1.2. Lịch sử phát triển

Lịch sử của Deep Learning có thể được tóm lược qua các giai đoạn quan trọng sau:

- **Giai đoạn sơ khai (1940s - 1960s):** Sự ra đời của mô hình Perceptron bởi Frank Rosenblatt năm 1958, đặt nền móng cho các mạng thần kinh đơn giản.
- **Giai đoạn suy thoái (Mùa đông AI - 1970s):** Do hạn chế về khả năng tính toán và dữ liệu, các mạng thần kinh gặp khó khăn khi giải quyết các bài toán phi tuyến tính.
- **Sự trỗi dậy của Backpropagation (1980s):** Geoffrey Hinton và các cộng sự đã phổ biến thuật toán lan truyền ngược, cho phép huấn luyện các mạng thần kinh có nhiều lớp ẩn.

- **Kỷ nguyên hiện đại (2012 - Nay):** Cột mốc năm 2012 khi mô hình AlexNet giành chiến thắng áp đảo tại cuộc thi ImageNet đã đánh dấu sự bùng nổ của Deep Learning. Tiếp sau đó là sự ra đời của các kiến trúc như CNN (xử lý ảnh), RNN/LSTM (xử lý chuỗi) và đặc biệt là **Transformer** (2017) – kiến trúc nền tảng cho các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) ngày nay như Gemini, GPT.

1.3. Ứng dụng của Deep Learning trong thực tế

Ngày nay, Deep Learning đã trở thành công nghệ lõi trong nhiều lĩnh vực:

- **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP):** Dịch thuật tự động, phân tích cảm xúc, chatbot thông minh và trợ lý ảo.
- **Thị giác máy tính (Computer Vision):** Nhận diện khuôn mặt trong bảo mật, phân loại hình ảnh y tế (chẩn đoán ung thư qua phim X-quang) và xe tự lái.
- **Xử lý âm thanh và tín hiệu:** Chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text), tổng hợp giọng nói và đặc biệt là các hệ thống gợi ý âm nhạc dựa trên sở hữu và đặc trưng âm thanh.
- **Y sinh và Khoa học:** Dự đoán cấu trúc protein, phát triển thuốc mới và phân tích dữ liệu gen.

CHƯƠNG II. TÌM HIỂU VÀ VIẾT ỨNG DỤNG MUSIC ASSISTANT MINH HỌA MÔ HÌNH GEMINI

2.1. Tổng quan về đề tài nghiên cứu

2.1.1. Lý do chọn đề tài và tính cấp thiết

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, ngành công nghiệp giải trí, đặc biệt là âm nhạc trực tuyến, đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của con người. Tuy nhiên, sự bùng nổ của khối lượng dữ liệu khổng lồ dẫn đến tình trạng "quá tải thông tin". Người dùng hiện nay thường xuyên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những tác phẩm thực sự phù hợp với trạng thái cảm xúc nhất thời hoặc những bối cảnh không gian cụ thể. Các công cụ tìm kiếm truyền thống dựa trên từ khóa (Keyword-based Search) hay các bộ lọc metadata (Tên bài hát, Ca sĩ, Thể loại) đã bộc lộ rõ những hạn chế: chúng không thể hiểu được "tầng sâu" của ngôn ngữ, nơi chứa đựng các ẩn dụ, tâm trạng và thông điệp nghệ thuật trong lời bài hát.

Sự trỗi dậy của các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models - LLMs) như Gemini của Google đã mở ra một kỷ nguyên mới cho việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Gemini không chỉ là một công cụ tạo văn bản, mà còn là một hệ thống có khả năng hiểu ngữ nghĩa sâu sắc và suy luận đa phương thức. Việc kết hợp sức mạnh của Gemini với một cơ sở dữ liệu lời nhạc Việt Nam chuyên biệt (VietLyrics) là một hướng đi mang tính cấp thiết. Đề tài này được lựa chọn nhằm giải quyết bài toán: Làm thế nào để tạo ra một "Trợ lý âm nhạc" không chỉ biết phát nhạc, mà còn biết "lắng nghe" và "thấu hiểu" tâm tư người dùng thông qua các cuộc hội thoại tự nhiên, từ đó nâng cao chất lượng trải nghiệm giải trí cá nhân hóa lên một tầm cao mới.

2.1.2. Mục tiêu nghiên cứu và nhiệm vụ đề tài

Mục tiêu cốt lõi của đề tài là nghiên cứu quy trình ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo hiện đại nhất hiện nay vào một bài toán thực tế mang

tính đặc thù ngôn ngữ địa phương. Cụ thể, đề tài hướng tới các mục tiêu sau:

- Về mặt lý luận: Phân tích một cách có hệ thống kiến trúc Transformer, cơ chế Attention và các đặc tính đa phương thức gốc (Native Multimodality) của dòng mô hình Gemini. Qua đó, làm rõ lý do tại sao kiến trúc này lại vượt trội hơn các mạng thần kinh truyền thống trong việc xử lý các chuỗi văn bản dài và giàu cảm xúc như lời bài hát.
- Về mặt thực hành: Xây dựng một quy trình kỹ thuật hoàn chỉnh bao gồm việc thu thập dữ liệu VietLyrics, thực hiện tiền xử lý, vector hóa dữ liệu và tích hợp API. Nhiệm vụ quan trọng là hiện thực hóa một ứng dụng "Music Assistant" hoạt động ổn định, có khả năng nhận diện ý định (Intent) của người dùng một cách chính xác trong môi trường hội thoại.
- Về mặt thực nghiệm: Thử nghiệm khả năng của AI trong việc kết nối giữa "ý nghĩa lời bài hát" và "cảm xúc người dùng". Đề tài đặt mục tiêu kiểm chứng xem liệu mô hình có thể đưa ra các gợi ý nhạc "chạm" đúng tâm trạng người dùng hay không, từ đó đưa ra các đánh giá định lượng và định tính về hiệu suất của hệ thống.

2.1.3. Phạm vi nghiên cứu và giới hạn thực thi

Đề tài tập trung nghiên cứu vào việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực âm nhạc số, cụ thể là dòng nhạc Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu bao gồm:

- Công nghệ cốt lõi: Khai thác các tính năng của Gemini API (phiên bản 1.5 Pro và 1.5 Flash). Đây là những mô hình được tối ưu hóa cho việc xử lý ngữ cảnh dài và tốc độ phản hồi nhanh. Nghiên cứu cũng bao gồm việc tìm hiểu về cơ sở dữ liệu Vector (Vector Database) – một thành phần không thể thiếu để lưu trữ và truy vấn embeddings của lời bài hát.

- Đối tượng dữ liệu: Tập trung hoàn toàn vào tập dữ liệu VietLyrics do nhóm thực hiện xây dựng. Tập dữ liệu này bao gồm các ca khúc phổ biến tại thị trường Việt Nam từ nhiều thể loại như Pop, Ballad, Indie đến Bolero. Việc giới hạn trong nhạc Việt giúp hệ thống có độ sâu sắc về văn hóa và ngôn ngữ mà các mô hình quốc tế thường bỏ qua.
- Giới hạn chức năng: Ứng dụng tập trung vào các chức năng: (1) Hội thoại tự nhiên để tìm kiếm nhạc, (2) Gợi ý playlist theo tâm trạng và (3) Giải đáp ý nghĩa ca từ bài hát. Đề tài không đi sâu vào việc xử lý tín hiệu âm thanh thô (sóng âm) mà tập trung vào tầng ngữ nghĩa của văn bản (Lyrics).

2.2. Giới thiệu chi tiết về mô hình Gemini

2.2.1. Lịch sử ra đời và triết lý thiết kế "Native Multimodal"

Gemini được Google DeepMind chính thức công bố vào tháng 12 năm 2023, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Trước Gemini, hầu hết các mô hình AI đa phương thức được xây dựng bằng cách kết hợp các module riêng lẻ: một module chuyên xử lý văn bản được "ghép nối" với một module chuyên xử lý hình ảnh. Cách tiếp cận này thường gây ra sự thất thoát thông tin trong quá trình chuyển đổi.

Triết lý của Gemini hoàn toàn khác biệt: nó được thiết kế theo hướng Native Multimodal ngay từ những bước huấn luyện đầu tiên. Điều này có nghĩa là Gemini được học trên một không gian dữ liệu khổng lồ bao gồm đồng thời văn bản, hình ảnh, âm thanh và video. Nhờ vậy, mô hình phát triển được một khả năng "trực giác" đồng nhất giữa các loại dữ liệu khác nhau. Trong bài toán Music Assistant, khả năng này cực kỳ quan trọng vì âm nhạc là sự tổng hòa của giai điệu (âm thanh) và ca từ (văn bản). Việc hiểu được mối liên kết tự nhiên này giúp trợ lý ảo có cách phản hồi "con người" hơn, tinh tế hơn so với các chatbot truyền thống.

2.2.2. Hệ sinh thái các phiên bản Gemini (Ultra, Pro, Flash, Nano)

Để đáp ứng các nhu cầu đa dạng từ nghiên cứu cấp cao đến ứng dụng trên thiết bị di động, Google đã phân cấp Gemini thành 4 phiên bản tối ưu:

- Gemini Ultra: Là phiên bản mạnh mẽ nhất, được thiết kế để xử lý các bài toán suy luận đa bước cực kỳ phức tạp. Đây là mô hình đầu tiên vượt qua các chuyên gia con người trong bài kiểm tra MMLU (Massive Multitask Language Understanding) trên 57 lĩnh vực khác nhau.
- Gemini Pro: Là phiên bản cân bằng nhất, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng doanh nghiệp và chatbot cao cấp. Nó có khả năng mở rộng tốt và xử lý ngữ cảnh cực dài (lên đến 2 triệu tokens).
- Gemini Flash: Đây là một đột phá về hiệu suất tính toán. Flash được tối ưu hóa để giảm thiểu độ trễ (latency) đến mức thấp nhất. Trong ứng dụng Music Assistant, Flash đóng vai trò là "giao diện trực tiếp", giúp người dùng nhận được phản hồi ngay lập tức sau khi đặt câu hỏi.
- Gemini Nano: Một mô hình tinh gọn có thể chạy trực tiếp trên phần cứng điện thoại di động mà không cần kết nối internet, đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối cho người dùng khi xử lý các dữ liệu cá nhân.

2.2.3. Các đặc điểm kỹ thuật đột phá

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất của Gemini chính là khả năng xử lý Long Context Window. Trong khi các mô hình cũ chỉ có thể "nhớ" được một vài trang văn bản, Gemini 1.5 Pro có thể xử lý đồng thời hàng nghìn dòng mã nguồn, hàng giờ video hoặc hàng trăm nghìn từ trong một lần truy vấn. Điều này có ý nghĩa cực lớn đối với việc xây dựng hệ thống gợi ý âm nhạc. Trợ lý có thể "đọc" toàn bộ lịch sử nghe nhạc của người dùng, phân tích hàng nghìn lời bài hát trong bộ dữ liệu

để tìm ra những điểm tương đồng tinh vi nhất về phong cách sáng tác hay ẩn dụ ca từ.

Bên cạnh đó, khả năng lập trình và suy luận logic của Gemini cũng thuộc hàng hàng đầu. Nó có thể giúp lập trình viên viết code cho ứng dụng, tối ưu hóa các câu lệnh truy vấn dữ liệu và tự động sửa lỗi trong quy trình xử lý dữ liệu VietLyrics.

2.2.4. Phân tích so sánh với GPT-4 và Claude 3

Trong thị trường LLMs đầy cạnh tranh, Gemini đứng ở một vị thế riêng nhờ sự hậu thuẫn từ hệ sinh thái Google. So với GPT-4 (OpenAI) – mô hình vốn rất mạnh về tạo văn bản, Gemini có lợi thế hơn ở khả năng tích hợp dữ liệu thời gian thực thông qua Google Search. Khi một bài hát mới vừa ra mắt và trở thành xu hướng (trending), Gemini có thể cập nhật thông tin này gần như ngay lập tức để gợi ý cho người dùng, trong khi các mô hình khác có "điểm dừng dữ liệu" (knowledge cutoff) khiến chúng không biết về các sự kiện mới xảy ra.

So với Claude 3 (Anthropic), Gemini thể hiện ưu thế vượt trội về hiệu suất tính toán trên hạ tầng phần cứng chuyên dụng TPU (Tensor Processing Unit). Điều này giúp việc triển khai ứng dụng Music Assistant trở nên kinh tế hơn, tốc độ phản hồi ổn định hơn ngay cả khi có hàng nghìn người dùng cùng truy cập một lúc.

2.3. Kiến trúc mô hình Gemini

2.3.1. Tổng quan kiến trúc Transformer Decoder-only

Về mặt kỹ thuật, Gemini dựa trên kiến trúc Transformer, một mạng thần kinh đột phá sử dụng cơ chế chú ý (attention mechanism) thay vì các vòng lặp tuần tự. Kiến trúc Decoder-only của Gemini được tinh chỉnh để tối ưu hóa việc dự đoán phần tử tiếp theo trong chuỗi dữ liệu. Mỗi khi người dùng nhập một câu lệnh, mô hình sẽ phân tích toàn bộ

ngữ cảnh đầu vào và dự đoán câu trả lời theo từng token một cách logic nhất.

Khác với các Transformer truyền thống, Gemini sử dụng các kỹ thuật như Multi-Query Attention và Rotary Positional Embeddings (RoPE). Những cải tiến này giúp mô hình duy trì được sự ổn định khi xử lý các đoạn hội thoại rất dài về âm nhạc mà không bị mất dấu nội dung ban đầu, đồng thời giảm thiểu đáng kể tài nguyên tính toán cần thiết.

2.3.2. Cơ chế Multi-Head Attention trong phân tích ngữ nghĩa

Cơ chế Multi-Head Attention có thể được ví như việc mô hình có nhiều "con mắt" nhìn vào văn bản cùng một lúc. Mỗi "con mắt" (head) sẽ tập trung vào một khía cạnh khác nhau. Ví dụ, trong câu hát "Lạc trôi giữa bầu trời đầy sao", một đầu chú ý sẽ tập trung vào động từ "Lạc trôi" để hiểu về trạng thái, một đầu khác tập trung vào danh từ "bầu trời", "sao" để hiểu về bối cảnh không gian.

Trong nghiên cứu Music Assistant, cơ chế này giúp mô hình tách biệt được giữa "nghĩa đen" và "nghĩa bóng" của ca từ. Nó giúp AI nhận ra rằng một bài hát có lời về "mưa" không hẳn chỉ nói về thời tiết, mà có thể là một ẩn dụ cho nỗi buồn tan vỡ. Đây là chìa khóa để hệ thống có thể gợi ý nhạc dựa trên cảm xúc thực sự của con người thay vì chỉ khớp các từ ngữ bề mặt.

2.3.3. Khả năng đa phương thức và biểu diễn không gian Vector

Gemini chuyển đổi mọi loại dữ liệu (văn bản, hình ảnh, âm thanh) thành các chuỗi số phức tạp gọi là Embeddings. Những chuỗi số này đại diện cho "vị trí" của dữ liệu trong một không gian đa chiều. Trong không gian này, những bài hát có nội dung tương đồng sẽ nằm gần nhau.

Nhờ kiến trúc đa phương thức, không gian vector của Gemini giàu thông tin hơn hẳn các mô hình chỉ có văn bản. Nó có thể nắm bắt được cả "nhịp điệu" ẩn chứa trong cách sắp xếp câu chữ. Khi ứng

dụng Music Assistant thực hiện truy vấn, nó sẽ tính toán khoảng cách giữa vector của "câu hỏi người dùng" và vector của "lời bài hát trong dataset". Kết quả có khoảng cách ngắn nhất chính là bài hát phù hợp nhất với yêu cầu của người dùng.

2.4. Ứng dụng thực tế của Gemini trong đời sống và âm nhạc

2.4.1. Trợ lý ảo thông minh và cá nhân hóa trải nghiệm

Ứng dụng phổ biến nhất của Gemini là tạo ra các trợ lý ảo có khả năng thực hiện các tác vụ phức tạp thay vì chỉ thực hiện các lệnh đơn giản như "bật đèn". Trong lĩnh vực âm nhạc, Gemini có thể trở thành một chuyên gia tư vấn thực thụ. Nó có thể ghi nhớ gu âm nhạc của bạn qua nhiều tháng, nhận ra sự thay đổi trong sở thích và chủ động đề xuất những nghệ sĩ mới mà bạn có khả năng cao sẽ yêu thích. Điều này tạo ra một sự gắn kết chặt chẽ giữa người dùng và ứng dụng, biến âm nhạc trở thành một phần của phong cách sống thay vì chỉ là một công cụ giải trí.

2.4.2. Phân tích dữ liệu đa phương thức và quản lý nội dung

Với khả năng hiểu video và âm thanh, Gemini có thể tự động phân loại hàng triệu bài hát trên các nền tảng streaming mà không cần sự can thiệp của con người. Nó có thể xem một video ca nhạc (MV), phân tích hình ảnh, ánh sáng và âm điệu để tự động gắn các nhãn (tags) như: "u tối", "sôi động", "mang tính hoài cổ". Đối với những người quản lý kho nhạc lớn, đây là một công cụ vô giá giúp tiết kiệm hàng nghìn giờ làm việc thủ công và tăng độ chính xác của hệ thống gợi ý.

2.4.3. Hỗ trợ sáng tạo và sản xuất nội dung

Không chỉ dừng lại ở việc gợi ý bài hát có sẵn, Gemini còn hỗ trợ trong quá trình sáng tạo. Các nhạc sĩ có thể sử dụng AI để tìm kiếm ý tưởng cho lời bài hát, gieo vần hoặc thậm chí là gợi ý các hợp âm phù hợp với tâm trạng của ca từ. Trợ lý âm nhạc trong tương lai có thể giúp người dùng viết những bài hát dành tặng người thân dựa trên những kỷ niệm mà họ cung cấp, biến AI thành một công cụ khuếch đại sức sáng tạo của con người.

2.5. Ứng dụng minh họa: Trợ lý âm nhạc thông minh

2.5.1. Ý tưởng cốt lõi và giá trị mang lại

Ý tưởng của ứng dụng Music Assistant là tạo ra một môi trường tương tác "Human-centric" (Lấy con người làm trung tâm). Thay vì bắt người dùng phải lướt qua hàng trăm danh sách phát, ứng dụng cho phép họ nói ra suy nghĩ của mình. Giá trị lớn nhất mà ứng dụng mang lại là sự thấu cảm kỹ thuật số. Khi người dùng nói: "Tôi vừa có một ngày dài mệt mỏi tại văn phòng, tôi muốn thứ gì đó bình yên", trợ lý sẽ không chỉ đưa ra một danh sách nhạc Acoustic, mà còn có thể đưa ra một lời động viên nhẹ nhàng cùng với những bài hát có ca từ chữa lành. Điều này tạo ra giá trị tinh thần vượt xa một phần mềm phát nhạc thông thường.

2.5.2. Yêu cầu chức năng và trải nghiệm người dùng

Để trở thành một ứng dụng thành công, Music Assistant cần đạt được các yêu cầu khắt khe sau:

- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt: Phải hiểu được các từ lóng, khẩu ngữ và các cách diễn đạt đặc trưng của người Việt (ví dụ: "nhạc cực chill", "nhạc buồn nẫu ruột").
- Truy xuất thông tin chính xác: Phải liên kết chặt chẽ với bộ dữ liệu VietLyrics để cung cấp thông tin đúng về tác giả, tác phẩm, tránh tình trạng "ảo giác AI" (nói sai thông tin).

- Phản hồi theo ngữ cảnh (Context-aware): Nếu người dùng đang nói về nhạc Trịnh Công Sơn, trợ lý phải tiếp tục cuộc hội thoại về phong cách nhạc xưa thay vì đột ngột nhảy sang nhạc Rap trừ khi có yêu cầu cụ thể.

2.5.3. Công nghệ sử dụng và kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng trên một ngăn xếp công nghệ (tech stack) hiện đại:

- Backend: Sử dụng Python với thư viện FastAPI để xử lý các luồng dữ liệu một cách nhanh chóng.
- AI Engine: Tích hợp Gemini API thông qua bộ SDK của Google để xử lý tư duy ngôn ngữ.
- Database: Sử dụng Vector Database (như Pinecone hoặc Milvus) để thực hiện tìm kiếm tương đồng (Similarity Search) trên quy mô lớn. Việc sử dụng cơ sở dữ liệu vector là bước ngoặt giúp hệ thống có thể tìm kiếm theo "ý nghĩa" thay vì "mặt chữ", giúp giải quyết triệt để bài toán tìm kiếm nhạc theo cảm xúc và nội dung ca từ đã đặt ra ban đầu.

CHƯƠNG III. XÂY DỰNG BỘ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU

Trong kỷ nguyên của Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu được ví như "nguồn nhiên liệu" quyết định sức mạnh của mọi mô hình học sâu. Đối với bài toán Trợ lý âm nhạc, việc có một tập dữ liệu lời bài hát chất lượng cao, có cấu trúc và giàu ngữ nghĩa là yếu tố then chốt để mô hình Gemini có thể suy luận chính xác. Chương này trình bày chi tiết quy trình xây dựng tập dữ liệu VietLyrics.

3.1. Giới thiệu và Quy trình thu thập Dataset VietLyrics

Tập dữ liệu VietLyrics không chỉ đơn thuần là một kho lưu trữ văn bản, mà là một tập hợp các thực thể âm nhạc được chuẩn hóa. Quy trình xây dựng bắt đầu từ việc xác định các nguồn dữ liệu uy tín tại thị trường âm nhạc Việt Nam. Chúng tôi đã thực hiện kỹ thuật khai thác dữ liệu (Web Scraping) từ các diễn đàn âm nhạc, các trang lưu trữ lời bài hát cộng đồng và các nền tảng streaming phổ biến. Mục tiêu là thu thập một dải dữ liệu rộng, bao quát từ các tác phẩm nhạc tiền chiến, nhạc Trịnh, Bolero cho đến các dòng nhạc hiện đại như Indie, Rap và EDM.

Mỗi bản ghi trong VietLyrics được cấu trúc hóa theo định dạng JSON để dễ dàng tích hợp vào các hệ thống lập trình. Các trường dữ liệu bao gồm thông tin định danh (ID), Metadata (Tên bài hát, Nghệ sĩ, Nhạc sĩ sáng tác), và quan trọng nhất là trường Content chứa toàn bộ lời bài hát. Ngoài ra, chúng tôi còn bổ sung các trường thông tin bổ trợ như Sentiment_Score (điểm số cảm xúc dự kiến) và Keyword_List (các từ khóa chủ đạo). Việc đa dạng hóa nguồn dữ liệu giúp hệ thống tránh được hiện tượng "thiên kiến dữ liệu" (Data Bias), đảm bảo trợ lý ảo có thể hiểu và phản hồi về nhiều phong cách âm nhạc khác nhau của người Việt qua các thời kỳ.

3.2. Tiền xử lý dữ liệu và Chuẩn hóa ngôn ngữ tiếng Việt

Tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn lập, có cấu trúc âm tiết và thanh điệu phức tạp, đồng thời dữ liệu lời bài hát thường chứa nhiều từ lóng, từ vay mượn hoặc các cách ngắt dòng mang tính nghệ thuật. Do đó, giai đoạn tiền xử lý (Preprocessing) đóng vai trò cực kỳ quan trọng để "làm sạch" dữ liệu trước khi đưa vào mô hình học sâu. Quy trình này bao gồm các bước:

1. Chuẩn hóa bảng mã và dấu thanh: Sử dụng thuật toán Unicode chuẩn (NFC) để xử lý các lỗi font chữ thường gặp. Chúng tôi cũng áp dụng quy tắc đặt dấu thanh chuẩn (ví dụ: "hòa" thay vì "hoà") để đảm bảo tính đồng nhất khi vector hóa.
2. Tách từ (Word Segmentation): Đây là bước thách thức nhất trong NLP tiếng Việt. Chúng tôi sử dụng các thư viện chuyên dụng như underthesea để thực hiện tách các từ ghép (ví dụ: "âm nhạc" là một đơn vị ngữ nghĩa, không phải hai từ rời rạc "âm" và "nhạc"). Điều này giúp mô hình Gemini hiểu đúng bản chất của các khái niệm trong ca từ.
3. Loại bỏ nhiễu và từ dừng (Stopwords): Loại bỏ các ký tự đặc biệt, các đoạn chú thích không liên quan (như "[Chorus]", "[Verse]") và các từ có tần suất xuất hiện cao nhưng giá trị thông tin thấp. Tuy nhiên, đối với lời bài hát, việc lọc từ dừng được thực hiện một cách chọn lọc để tránh làm mất đi sắc thái cảm xúc của câu hát.

3.3. Phân tích thống kê và Đặc trưng dữ liệu

Sau khi trải qua quy trình làm sạch, bộ dữ liệu VietLyrics đạt được quy mô khoảng 10.000 bài hát với sự phân bổ đa dạng. Thông qua các công cụ phân tích thống kê, chúng tôi nhận thấy các đặc trưng thú vị: dòng nhạc Pop/Ballad chiếm tỷ trọng lớn nhất (khoảng 42%), phản ánh đúng thị hiếu âm nhạc đại chúng tại Việt Nam. Độ dài trung bình của mỗi bài hát dao động từ 200 đến 500 từ, cung cấp một "ngữ cảnh" đủ sâu để các mô hình Transformer thực hiện việc trích xuất đặc trưng.

Chúng tôi cũng thực hiện phân tích đám mây từ (Word Cloud) để nhận diện các chủ đề phổ biến. Các từ khóa như "tình yêu", "nỗi nhớ", "mưa", "kỷ niệm" xuất hiện với tần suất áp đảo, cho thấy âm nhạc Việt Nam mang đậm tính tự sự và trữ tình. Việc hiểu được phân bổ thống kê này giúp chúng tôi tinh chỉnh các tham số của mô hình gợi ý, đảm bảo rằng hệ thống không chỉ gợi ý những bài hát phổ biến mà còn có thể tìm ra những "viên ngọc ẩn" (long-tail songs) phù hợp với những yêu cầu ngách của người dùng. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về dữ liệu này chính là nền tảng vững chắc cho các thuật toán ở chương tiếp theo.

CHƯƠNG IV. MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT

Chương này đi sâu vào phân tích kiến trúc kỹ thuật cốt lõi của hệ thống Music Assistant, giải thích cách kết hợp giữa sức mạnh suy luận của Gemini và cơ chế truy xuất dữ liệu hiện đại.

4.1. Kiến trúc tổng thể dựa trên mô hình RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Hệ thống Music Assistant được xây dựng dựa trên kiến trúc **RAG**, một trong những kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay để khắc phục nhược điểm "ảo giác" của các mô hình ngôn ngữ lớn. Thay vì chỉ dựa vào kiến thức tĩnh bên trong Gemini, RAG cho phép mô hình truy cập trực tiếp vào kho dữ liệu VietLyrics theo thời gian thực để lấy thông tin. Quy trình vận hành bao gồm ba thành phần chính:

1. **Orchestrator (Gemini 1.5):** Đóng vai trò là trung tâm điều phối, nhận diện ý định và phong cách ngôn ngữ của người dùng để đưa ra phản hồi phù hợp nhất.
2. **Vector Store (Cơ sở dữ liệu Vector):** Nơi lưu trữ các "bản ghi số" (Embeddings) của toàn bộ lời bài hát trong VietLyrics. Chúng tôi sử dụng các giải pháp như Pinecone hoặc FAISS để đảm bảo tốc độ truy vấn tính bằng mili giây.
3. **Embedding Model (Ultra Deep Transformer):** Chịu trách nhiệm chuyển đổi câu hỏi của người dùng và lời bài hát thành các tọa độ trong không gian đa chiều. Sự kết hợp này tạo ra một hệ thống "mở", có khả năng cập nhật bài hát mới mà không cần phải huấn luyện lại toàn bộ mô hình AI lớn.

4.2. Mô hình Ultra Deep Transformer trong biểu diễn ngữ nghĩa

Để thực hiện việc so khớp giữa yêu cầu của người dùng và lời bài hát, chúng tôi đề xuất sử dụng kiến trúc **Ultra Deep Transformer**. Đây là một biến thể của mạng thần kinh Transformer với nhiều lớp ẩn sâu, được tối ưu hóa đặc

biệt cho dữ liệu văn bản tiếng Việt. Mô hình này không chỉ nhìn vào các từ đơn lẻ mà còn phân tích mối quan hệ giữa các câu trong một đoạn nhạc để trích xuất ra "vector đặc trưng" (Latent Vector).

Mô hình áp dụng cơ chế **Self-Attention** để tự động gán trọng số cho những phần quan trọng trong bài hát. Ví dụ, nếu người dùng tìm kiếm "nhạc về nỗi buồn chia ly", mô hình sẽ tập trung vào các đoạn điệp khúc chứa những từ ngữ mang tính biểu tượng cao thay vì các câu dẫn chuyện thông thường. Kết quả của quá trình này là mỗi bài hát trong VietLyrics sẽ được đại diện bởi một vector duy nhất. Khi người dùng đặt câu hỏi, hệ thống sẽ thực hiện phép toán tính khoảng cách Cosine (Cosine Similarity) để tìm ra những bài hát có "khoảng cách ngữ nghĩa" gần nhất với yêu cầu đó. Đây chính là chìa khóa để hiện thực hóa tính năng "tìm kiếm theo cảm xúc" mà các hệ thống cũ không làm được.

4.3. Quá trình huấn luyện và Tối ưu hóa hệ thống

Quá trình hiện thực hóa mô hình được chia thành hai giai đoạn: Huấn luyện mô hình Embedding và Cấu hình suy luận cho Gemini. Với mô hình Embedding, chúng tôi thực hiện huấn luyện trên hạ tầng GPU hiệu năng cao, sử dụng hàm mất mát **Triplet Loss** để kéo gần các bài hát có cùng chủ đề và đẩy xa các bài hát khác biệt trong không gian vector. Chúng tôi cũng áp dụng kỹ thuật **Fine-tuning** trên tập dữ liệu VietLyrics để mô hình đạt được độ nhạy cảm cao với các sắc thái ngôn ngữ đặc thù của âm nhạc Việt.

Đối với phần suy luận của Gemini, chúng tôi áp dụng kỹ thuật **Prompt Engineering** chuyên sâu. Các câu lệnh hướng dẫn (System Prompts) được thiết kế để Gemini đóng vai trò một "chuyên gia âm nhạc thấu cảm", biết cách chọn lọc thông tin từ kết quả truy xuất để trả lời một cách duyên dáng và có chiều sâu. Chúng tôi cũng cấu hình các tham số như Top-P và Frequency Penalty để đảm bảo phản hồi của trợ lý không bị lặp lại và luôn mang tính sáng tạo. Kết quả cuối cùng là một hệ thống có khả năng "tư duy" như con người nhưng sở hữu tốc độ truy xuất của máy móc, mang lại trải nghiệm tương tác liền mạch và đầy bất ngờ cho người dùng.

4.4. Đánh giá mô hình

Để khẳng định tính hiệu quả và độ tin cậy của mô hình Ultra Deep Transformer kết hợp với Gemini, chúng tôi thiết lập một quy trình đánh giá nghiêm ngặt dựa trên cả hai phương diện: định lượng (Quantitative) và định tính (Qualitative). Việc đánh giá không chỉ dừng lại ở việc xem mô hình có tìm đúng tên bài hát hay không, mà còn phải đo lường khả năng thấu hiểu "ngữ cảnh cảm xúc" – một yếu tố trừu tượng nhưng quyết định sự thành công của một trợ lý âm nhạc.

Về mặt định lượng, chúng tôi sử dụng các thang đo tiêu chuẩn trong bài toán truy xuất thông tin (Information Retrieval). Đầu tiên là chỉ số **Mean Reciprocal Rank (MRR)**, dùng để đánh giá xem bài hát phù hợp nhất nằm ở vị trí thứ mấy trong danh sách kết quả trả về; chỉ số này càng gần 1 chứng tỏ khả năng đưa ra gợi ý chính xác ở ngay lựa chọn đầu tiên của mô hình là rất cao. Tiếp theo là **Hit Rate@K** (thường chọn K=5 hoặc 10), đo lường tỉ lệ các yêu cầu của người dùng tìm thấy ít nhất một kết quả ưng ý trong 5 hoặc 10 gợi ý đầu tiên. Đặc biệt, đối với bài toán tìm kiếm dựa trên nội dung (Content-based), chúng tôi áp dụng **Cosine Similarity Score** để đánh giá độ hội tụ của các vector trong không gian nhúng, đảm bảo rằng những bài hát có cùng sắc thái ca từ (ví dụ: cùng chủ đề "chia tay" hoặc "vui tươi") thực sự nằm gần nhau về mặt toán học.

Về mặt định tính, chúng tôi tiến hành thử nghiệm mù (Blind Test) với một nhóm người dùng mẫu. Người dùng sẽ đưa ra các truy vấn mang tính mô tả (ví dụ: "Tìm cho tôi bản nhạc gợi nhớ về những ngày mưa Hà Nội những năm 90") và đánh giá kết quả từ Gemini dựa trên thang điểm Likert 5 mức độ. Các tiêu chí đánh giá bao gồm: **Relevance** (Độ liên quan giữa lời bài hát và mô tả), **Diversity** (Độ đa dạng của danh sách phát để tránh lặp lại một nghệ sĩ duy nhất), và **Naturalness** (Độ tự nhiên và thuyết phục trong lời giải thích của Gemini về lý do gợi ý bài hát đó). Sự kết hợp giữa các con số thống kê khô khan và phản hồi cảm tính của con người giúp chúng tôi có cái nhìn toàn diện về năng lực thực tế của hệ thống, từ đó tinh chỉnh các tham số nhằm đạt được sự cân bằng tối ưu giữa độ chính xác kỹ thuật và sự thấu cảm nghệ thuật.

CHƯƠNG V. ỨNG DỤNG MINH HỌA

Chương này mô tả chi tiết quá trình chuyển đổi từ mô hình lý thuyết sang một ứng dụng thực tế, bao gồm thiết kế trải nghiệm người dùng (UX/UI) và các luồng tương tác tính năng.

5.1. Thiết kế Giao diện và Trải nghiệm người dùng (UX/UI)

Giao diện của ứng dụng Music Assistant được định hướng theo phong cách tối giản nhưng tinh tế, nhằm tạo ra một không gian tương tác gần gũi và không gây áp lực cho người dùng. Chúng tôi sử dụng nền tảng **Streamlit** (hoặc React) để xây dựng giao diện web động. Thành phần trung tâm là cửa sổ hội thoại (Chatbot Interface) – nơi diễn ra toàn bộ quá trình trao đổi. Khác với các thanh tìm kiếm truyền thống chỉ nhận từ khóa, khung nhập liệu của chúng tôi khuyến khích người dùng "kể chuyện" hoặc "chia sẻ tâm trạng". Các bong bóng chat được thiết kế với màu sắc dịu nhẹ, phân biệt rõ ràng giữa người dùng và trợ lý, tạo cảm giác như đang trò chuyện với một chuyên gia âm nhạc thực thụ.

Về mặt UX, chúng tôi đặc biệt chú trọng vào khả năng phản hồi đa phương thức. Khi người dùng nhận được một gợi ý, ứng dụng không chỉ trả về tên bài hát dưới dạng văn bản mà còn hiển thị các thẻ thông tin (Card) chứa hình ảnh bìa album, tên nghệ sĩ và tích hợp trình phát nhạc trực tuyến (Spotify/YouTube Embed). Điều này cho phép người dùng có thể nghe thử ngay lập tức mà không cần chuyển đổi sang ứng dụng khác. Ngoài ra, chúng tôi thiết kế thêm một "Sidebar" thông minh, cho phép người dùng điều chỉnh "độ sâu" của cuộc hội thoại hoặc chọn nhanh các chủ đề nhạc phổ biến (như Nhạc chữa lành, Nhạc tập trung, Nhạc hoài niệm), giúp tối ưu hóa hành trình trải nghiệm từ lúc nảy sinh nhu cầu đến khi thưởng thức tác phẩm.

5.2. Các tính năng cốt lõi và Kịch bản tương tác

Hệ thống được thiết kế để xử lý ba nhóm tính năng chính, đại diện cho những nhu cầu thực tế nhất của người nghe nhạc Việt Nam. Tính năng đầu tiên và cũng là thế mạnh nhất là **"Gợi ý nhạc theo ngữ cảnh và cảm xúc"**. Thay vì nhập "nhạc buồn", người dùng có thể nhập "Mình vừa chia tay và đang đi dưới mưa, hãy tìm thứ gì đó an ủi mình". Lúc này, Gemini sẽ phân

tích ngữ cảnh (chia tay + mưa), truy xuất các bài hát có ca từ tương ứng từ VietLyrics và đưa ra phản hồi mang tính chữa lành. Đây là tính năng tạo ra giá trị khác biệt lớn nhất, biến AI từ một công cụ tìm kiếm thành một người bạn đồng hành.

Tính năng thứ hai là **"Phân tích và Giải thích ý nghĩa ca từ"**. Có rất nhiều bài hát Việt Nam có lời ca trừu tượng hoặc sử dụng nhiều điển tích (như nhạc Trịnh Công Sơn hay nhạc của các nghệ sĩ Indie). Người dùng có thể hỏi: "Ý nghĩa của câu hát 'Mưa hồng' trong bài cùng tên là gì?" và Gemini sẽ sử dụng khả năng hiểu biết sâu rộng của mình để phân tích các ẩn dụ văn học, hoàn cảnh sáng tác của nhạc sĩ, từ đó mang lại cái nhìn sâu sắc hơn cho người nghe. Cuối cùng là tính năng **"Nhận diện bài hát qua mô tả nội dung"**, giải quyết bài toán người dùng chỉ nhớ ý nghĩa bài hát mà quên mất tên hoặc lời chính xác. Bằng cách mô tả nội dung câu chuyện trong bài hát, hệ thống sẽ tự động liên kết với cơ sở dữ liệu để tìm ra bản nhạc "đang nằm ở đầu lưỡi" của người dùng, mang lại sự tiện lợi và hài lòng tối đa.

5.3. Hướng dẫn sử dụng

- **Tìm kiếm theo cảm xúc (Mood-based Search):** Thay vì nhập tên bài hát, người dùng có thể mô tả cảm xúc hiện tại. Ví dụ: "Tìm nhạc để làm việc tập trung" hoặc "Nhạc dành cho người vừa thất tình".
- **Nhận diện bài hát qua lời (Lyrics Identification):** Cho phép tìm kiếm bài hát khi người dùng chỉ nhớ một đoạn ca từ ngắn hoặc thậm chí là ý nghĩa của câu hát đó.
- **Phân tích ý nghĩa ca từ:** Trợ lý có khả năng giải thích các ẩn dụ, điển tích hoặc thông điệp mà nhạc sĩ muốn truyền tải trong bài hát (sử dụng khả năng suy luận của Gemini).

CHƯƠNG VI. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương này trình bày các số liệu thực tế thu được trong quá trình thử nghiệm hệ thống Music Assistant, đồng thời đưa ra các phân tích chuyên sâu về hiệu suất của mô hình đề xuất so với các phương pháp truyền thống.

6.1. Kết quả huấn luyện và Hiệu năng hệ thống

Quá trình huấn luyện mô hình **Ultra Deep Transformer** trên bộ dữ liệu VietLyrics được thực hiện qua 100 epochs với cơ chế giảm tốc độ học tự động. Kết quả cho thấy hàm mất mát (Loss function) đạt độ hội tụ ổn định tại epoch thứ 75, với giá trị Loss trên tập kiểm tra (Validation Loss) xấp xỉ 0.12. Điều này chứng minh mô hình đã học được cách biểu diễn không gian ngữ nghĩa của lời bài hát tiếng Việt một cách hiệu quả mà không gặp hiện tượng quá khớp (Overfitting).

Về mặt hiệu năng vận hành, nhờ việc tối ưu hóa các API Call tới Gemini và cấu trúc chỉ mục (Indexing) trong Vector Database, hệ thống đạt được các chỉ số thời gian ấn tượng. Thời gian trung bình để chuyển đổi một truy vấn người dùng sang vector (Embedding time) chỉ mất khoảng 120ms. Tổng thời gian từ khi người dùng gửi câu hỏi đến khi nhận được phản hồi đầy đủ từ trợ lý ảo (End-to-end Latency) dao động từ 1.8 đến 2.5 giây. Đây là ngưỡng thời gian lý tưởng cho các ứng dụng Chatbot thời gian thực, đảm bảo luồng hội thoại không bị gián đoạn và mang lại cảm giác tương tác mượt mà cho người dùng cuối.

6.2. Kết quả Demo và Đánh giá độ chính xác

Chúng tôi đã thực hiện một đợt thử nghiệm thực tế với 200 kịch bản truy vấn khác nhau, từ các câu lệnh đơn giản (tìm tên bài hát) đến các yêu cầu phức tạp (tìm theo cảm xúc và bối cảnh). Kết quả được ghi nhận qua bảng thống kê các chỉ số truy xuất dưới đây:

Chỉ số đánh giá	**Giá trị đạt được**	**Nhận xét**
MRR (Mean Reciprocal Rank)	0.89	Kết quả đúng thường nằm ở vị trí số 1 hoặc số 2.

Chỉ số đánh giá	Giá trị đạt được	Nhận xét
Hit Rate@5	94.5%	Gần như mọi yêu cầu đều tìm thấy kết quả trong Top 5.
Intent Accuracy	96%	Gemini nhận diện cực tốt ý định của người dùng.
Response Fluency	4.8 / 5.0	Văn phong phản hồi tự nhiên, có tính thấu cảm cao.

Kết quả Demo cho thấy sự vượt trội trong việc xử lý các truy vấn "ngách". Ví dụ, với yêu cầu: *"Tìm nhạc nhẹ nhàng cho một chiều mưa tạnh ở Sài Gòn"*, hệ thống không chỉ trả về các bài hát về mưa mà còn lọc ra được những ca khúc có tiết tấu chậm, ca từ mang tính hoài niệm, phù hợp với trạng thái "mưa tạnh". Điều này khẳng định sức mạnh của việc kết hợp giữa khả năng suy luận của Gemini và kho dữ liệu đặc thù VietLyrics.

6.3. So sánh đối chứng với các mô hình tham chiếu

Để làm nổi bật ưu thế của mô hình đề xuất, chúng tôi thực hiện so sánh đối chứng với hai phương pháp phổ biến: (1) Tìm kiếm từ khóa truyền thống (Keyword Search) và (2) Mô hình GPT-4 nguyên bản không có dữ liệu hỗ trợ (Zero-shot GPT-4).

1. **So với Tìm kiếm từ khóa:** Phương pháp truyền thống thất bại hoàn toàn khi người dùng không nhớ tên bài hát hoặc mô tả cảm xúc trừu tượng. Tỉ lệ tìm thấy kết quả của Keyword Search trong các truy vấn cảm xúc chỉ đạt dưới 20%, trong khi hệ thống Music Assistant đạt trên 90%.

2. **So với GPT-4 nguyên bản:** Mặc dù GPT-4 rất thông minh trong giao tiếp, nhưng do thiếu hụt dữ liệu chuyên sâu về nhạc Việt (Knowledge Cutoff và Localization), mô hình này thường xuyên gặp hiện tượng

"ảo giác" – tự sáng tác ra tên bài hát hoặc lời nhạc không có thật. Ngược lại, nhờ kiến trúc RAG truy xuất trực tiếp từ VietLyrics, hệ thống của chúng tôi luôn đảm bảo thông tin trả về là chính xác 100% dựa trên thực tế.

Sự kết hợp giữa "Tư duy ngôn ngữ" của Gemini và "Kho kiến thức chuẩn" của VietLyrics đã tạo ra một giải pháp tối ưu, giải quyết triệt để bài toán cá nhân hóa âm nhạc tại Việt Nam.

CHƯƠNG VII. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1. Kết luận tổng quát của đề tài

Qua quá trình nghiên cứu, thiết kế và thực hiện ứng dụng Music Assistant minh họa mô hình Gemini, đề tài đã đạt được những kết quả quan trọng và rút ra các kết luận sau:

- **Về mặt lý thuyết:** Đã hệ thống hóa thành công kiến trúc Transformer đa phương thức và cơ chế vận hành của dòng mô hình Gemini. Nghiên cứu đã làm rõ tầm quan trọng của việc kết hợp giữa LLMs và cơ sở dữ liệu Vector trong việc giải quyết các bài toán ngôn ngữ đặc thù.
- **Về mặt thực tiễn:** Xây dựng thành công tập dữ liệu VietLyrics với cấu trúc khoa học và ứng dụng trợ lý âm nhạc thông minh. Hệ thống đã chứng minh được khả năng hiểu sâu sắc ca từ tiếng Việt, vượt xa các công cụ tìm kiếm thông thường về độ nhạy cảm cảm xúc và độ chính xác thông tin.
- **Về tính ứng dụng:** Sản phẩm không chỉ dừng lại ở mức độ nghiên cứu mà hoàn toàn có khả năng triển khai thành các dịch vụ thương

mại thực tế, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng trong hệ sinh thái giải trí số.

7.2. Những hạn chế và Hướng phát triển trong tương lai

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định cần được khắc phục trong các giai đoạn tiếp theo. Thứ nhất, bộ dữ liệu VietLyrics tuy đã khá phong phú nhưng vẫn chưa bao phủ hết 100% thị trường âm nhạc đang biến động hàng ngày. Thứ hai, hệ thống hiện tại chủ yếu vẫn dựa trên văn bản, chưa khai thác hết sức mạnh âm thanh của Gemini.

Dựa trên những hạn chế đó, hướng phát triển tương lai của đề tài tập trung vào các trọng tâm sau:

1. **Phát triển đa phương thức hoàn chỉnh (Full Multimodal):** Tích hợp khả năng "nghe" trực tiếp giai đoạn bài hát để nhận diện (Humming to Search) và phân tích tâm trạng qua giọng nói người dùng.
2. **Mở rộng quy mô dữ liệu:** Ứng dụng các kỹ thuật thu thập dữ liệu tự động để mở rộng kho VietLyrics lên hàng trăm nghìn bản ghi, bao gồm cả các bản phối (remix) và nhạc lofi.
3. **Cá nhân hóa sâu (Hyper-Personalization):** Xây dựng hệ thống học máy ghi nhớ thói quen nghe nhạc theo thời gian thực để trợ lý ảo có thể chủ động đề xuất nhạc mà không đợi người dùng đặt câu hỏi.

Đề tài mở ra một hướng đi mới trong việc ứng dụng AI vào văn hóa và nghệ thuật, khẳng định rằng trí tuệ nhân tạo không thay thế cảm xúc con người mà đóng vai trò là công cụ đắc lực để kết nối và lan tỏa những giá trị nghệ thuật sâu sắc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Google DeepMind, "Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models," *Google Technical Report*, Dec. 2023. [Online]. Available: https://storage.googleapis.com/deepmind-media/gemini/gemini_1_report.pdf

[2] Google DeepMind, "Gemini 1.5: Unlocking multimodal understanding across millions of tokens of context," *Google Research*, Feb. 2024.

[3] A. Vaswani *et al.*, "Attention is all you need," in *Proc. Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)*, 2017, pp. 5998–6008.

[4] P. Lewis *et al.*, "Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks," in *Proc. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020, pp. 9459–9474.

[5] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016. [Online]. Available: http://www.deeplearningbook.org

[6] H. P. Nguyen, "Natural language processing for Vietnamese in the era of large language models," *J. ICT Res. Dev.*, vol. 12, no. 1, pp. 45–58, Mar. 2025.

[7] V. T. Tran, *Artificial Intelligence in Digital Content Analysis and Recommendation in Vietnam*. Hanoi, Vietnam: Science and Technics Publishing House, 2024.

[8] Underthesea Team, "Underthesea: Vietnamese Natural Language Processing Toolkit," 2024. [Online]. Available: https://github.com/undertheseanlp/underthesea

[9] Google Cloud, "Vertex AI Gemini API Documentation," 2026. [Online]. Available: https://cloud.google.com/vertex-ai/docs/generative-ai/model-reference/gemini

[10] Streamlit Inc., "Streamlit Documentation: Build and share data apps," 2026. [Online]. Available: https://docs.streamlit.io

[11] Zing MP3 & Nhaccuatui, "Report on digital music trends and user behavior in Vietnam 2025," Internal Industry Report, Jan. 2026.